

Digitalização do sistema de solicitação e recarga da Expresso Planalto

Autor/a

Bianca Sthefany Emerick, Acadêmica do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,

UNA Pouso Alegre, 112520553@ulife.com.br

Eduardo Henrique de Souza Santos, Acadêmico do curso de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, UNA Pouso Alegre, 112612024@ulife.com.br

Lucas Alcântara de Carvalho, Acadêmico do curso de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, UNA Pouso Alegre, 112512445@ulife.com.br

Luiz Guilherme Vilhena Pereira, Acadêmico do curso de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, UNA Pouso Alegre, 112512546@ulife.com.br

Pedro Henrique Camilo Soares, Acadêmico do curso de Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, UNA Pouso Alegre, 112520700@ulife.com.br

Eixo temático: Tecnologia, inovação e serviços

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Bilhetagem digital. UX/UI. Transporte público.

1 Introdução:

O sistema de transporte coletivo municipal exerce um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico e na integração dos serviços regionais. No município de Pouso Alegre, o cenário atual para a emissão, renovação ou recarga do cartão de transporte da concessionária Expresso Planalto impõe barreiras de acessibilidade e usabilidade severas aos cidadãos. Atualmente, o usuário passageiro necessita realizar um deslocamento físico compulsório até um posto centralizado de atendimento, munido de cópias físicas de documentos pessoais, para o preenchimento manual de formulários impressos e posterior quitação de taxas. Esse processo analógico resulta em desperdício de tempo, custos de deslocamento evitáveis e ineficiência operacional para a própria administração.

À luz dos conceitos de Design Centrado no Usuário defendidos por Don Norman (2013) e das Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (1993), sistemas interativos devem minimizar a carga cognitiva e o esforço físico, aproximando o funcionamento do sistema do modelo mental do usuário real. Diante disso, este trabalho justifica sua relevância ao propor o desenvolvimento do aplicativo GEP, uma plataforma digital móvel projetada para mitigar essas

dores por meio da otimização e digitalização integral desse fluxo no ecossistema de mobilidade urbana do Sul de Minas.

2 Metodologia:

O desenvolvimento da proposta foi realizado por meio da análise do fluxo atual utilizado pela Expresso Planalto e identificação das principais dificuldades enfrentadas pelos usuários. Foram definidos perfis de usuários, incluindo trabalhadores, estudantes e administradores do sistema, visando compreender diferentes necessidades e comportamentos.

Também foi realizado um estudo comparativo com plataformas já existentes, como Ótimo+, SPTrans e TOP, analisando recursos, limitações e experiências oferecidas. A partir dessas referências foram estruturadas jornadas de uso, fluxos e protótipos iniciais do aplicativo.

3 Resultados:

Como resultado inicial, foi proposta uma plataforma composta por funcionalidades como cadastro, solicitação de novos cartões, envio digital de documentos, acompanhamento do status da solicitação e recarga via PIX ou cartão de crédito.

A solução apresenta potencial para reduzir filas, ampliar o acesso aos serviços fora do horário comercial e oferecer maior praticidade aos usuários. Além disso, a proposta pode contribuir para a modernização dos serviços de mobilidade urbana na região, reduzindo processos manuais e aumentando a eficiência operacional.

Entre os desafios identificados estão a integração com sistemas existentes de bilhetagem e o tratamento adequado dos dados pessoais, respeitando normas relacionadas à privacidade e proteção de dados.

4 Considerações finais:

A proposta desenvolvida busca transformar processos presenciais em serviços digitais mais acessíveis, trazendo benefícios tanto para usuários quanto para a administração do sistema de transporte. A iniciativa contribui para a melhoria da experiência do usuário e para a modernização dos serviços urbanos locais.

Como continuidade, o projeto poderá incorporar recursos adicionais, como carteirinha digital, notificações inteligentes e novas integrações que ampliem os serviços oferecidos.

5. Política de Uso de Inteligência Artificial

Neste estudo foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial para apoio à organização de ideias, estruturação textual e refinamento da escrita durante o desenvolvimento do projeto. Sua utilização ocorreu como ferramenta de suporte por meio de engenharia de prompts.

As análises, interpretações e decisões finais permaneceram sob responsabilidade dos autores, sendo a IA utilizada apenas como apoio ao processo de desenvolvimento e não como substituição da autoria intelectual.

Referências:

NORMAN, Donald A. O Design do Dia a Dia. Rio de Janeiro: Rocco.

ÓTIMO. Sistema de bilhetagem eletrônica e recarga digital. Disponível em:

<https://www.otimoonline.com.br>. Acesso em: maio 2026.

SPTRANS. Bilhete Único. Disponível em: <https://www.sptrans.com.br>. Acesso em: maio 2026.

TOP. Plataforma de mobilidade urbana e bilhetagem digital. Disponível em:

<https://boradetop.com.br>.